

🕒 21:24:41

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Terpenuhinya seluruh properti dari transaksi (*ACID Property*) merupakan tanggung jawab DBMS sepenuhnya.

☐ true

☒ false

← Back

Next Question →

Exam Info

Server Time:

📅 Thu, Oct 1, 2026

🕒 09:35

👤

Lecturer:
Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:
IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:
Quiz

Can Go Back:
Yes

Show Score:
Yes

Show Solution:
Yes

🕒 21:23:30

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Properti transaksi mana yang dideskripsikan oleh kalimat berikut ini?
Semua perubahan yang dilakukan terhadap basis data oleh sebuah transaksi yang *commit* harus bertahan di basis data dan tidak boleh hilang seandainya terjadi kegagalan sistem

☐ Atomicity

☐ Consistency

☐ Isolation

☒ Durability

← Back

Next Question →

Exam Info

Server Time:

📅 Thu, Oct 1, 2026

🕒 09:35

👤

Lecturer:
Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:
IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:
Quiz

Can Go Back:
Yes

Show Score:
Yes

Show Solution:
Yes

🕒 21:15:39

Latihan Soal Transactions (Bag. I)

Hide Info

Question Numbers

12345

4 / 5

80 %

Properti *isolation* dari transaksi pada basis data memberikan kesan seolah-olah hanya ada 1 transaksi yang berjalan di dalam sistem meskipun pada saat itu ada sejumlah transaksi yang sedang berjalan secara bersama-sama.

☒ true

☐ false

← Back

Next Question →

Exam Info

Server Time:

📅 Thu, Oct 1, 2026

🕒 09:38

👤

Lecturer:
Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:
IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:
Quiz

Can Go Back:
Yes

Show Score:
Yes

Show Solution:
Yes

20:41:35 Latihan Soal Transactions (Bag. I) 100 %

Question Numbers 5 / 5

1 2 3 4 5

Diketahui schedule transaksi sebagai berikut:

T1	T2
1 read(X)	
2 $X := X - 100$	
3 write(X)	
4	read(X)
5	$temp := X * 0.2$
6	$X := X - temp$
7	write(X)
8 read(Y)	
9 $Y := Y + 100$	
10 write(Y)	
11	read(Y)
12 $Y := Y + temp$	
13 write(Y)	

Jika pada kondisi awal nilai $X = 1000$ dan $Y = 2000$ serta kondisi konsisten dinyatakan sebagai $X + Y = 3000$, manakah pernyataan yang benar terkait schedule konkuren di atas?

☐ Schedule di atas tidak menjaga konsistensi basis data.
☒ Schedule di atas conflict equivalent dengan schedule serial T1 -> T2.
☐ Schedule di atas conflict equivalent dengan schedule serial T2 -> T1.
☐ Schedule di atas tidak conflict serializable.

← Back Next Question →

Exam Info

Server Time: Thu, Oct 1, 2026 10:17

Lecturer: Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course: IF3140 - Database System (Parent Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

Show Score: Yes

Show Solution: Yes

21:14:57 Latihan Soal Transactions (Bag. I) 80 %

Question Numbers 4 / 5

1 2 3 4 5

Diberikan 2 transaksi berikut ini:

T1:	T2:
read(A);	read(B);
read(B);	read(A);
if A=0 then B := B+1;	if B=0 then A := A+1;
write(B);	write(A);

Consistency requirement yang harus dipenuhi adalah $A=0$ or $B=0$, dengan nilai awal $A = B = 0$ (sebelum kedua transaksi dijalankan).

- Perlihatkan bahwa setiap eksekusi serial dari kedua transaksi tersebut akan selalu menjaga konsistensi basis data.
- Berikan satu contoh schedule eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut yang tidak serializable. Jelaskan jawaban Anda.
- Apakah dimungkinkan eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut menghasilkan serializable schedule?

Exam Info

Server Time: Thu, Oct 1, 2026 09:38

Lecturer: Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course: IF3140 - Database System (Parent Class)

Exam Type: Quiz

Can Go Back: Yes

- Perlihatkan bahwa setiap eksekusi serial dari kedua transaksi tersebut akan selalu menjaga konsistensi basis data.

Ada dua kemungkinan eksekusi serial:

- **Serial T1 → T2**
 - T1: $A = 0$, maka $B := B + 1$, $write(B) \rightarrow A = 0; B = 1$
 - T2: membaca $B = 1 (\neq 0)$, maka kondisi $if B = 0$ salah, A tidak diubah $\rightarrow A = 0; B = 1$
 - Hasil akhir: $A = 0, B = 1$. Syarat konsistensi " $A = 0$ atau $B = 0$ " terpenuhi.
- **Serial T2 → T1**
 - T2: $B = 0$, maka $A := A + 1 = 1$, $write(A) \rightarrow A = 1, B = 0$
 - T1: membaca $A = 1 (\neq 0)$, maka kondisi $if A = 0$ salah, B tidak diubah $\rightarrow A = 1, B = 0$
 - Hasil akhir: $A = 1, B = 0$. Syarat konsistensi terpenuhi.

2. Berikan satu contoh schedule eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut yang tidak serializable. Jelaskan jawaban Anda.

T1	T2
read(A)	
	read(B)
	read(A)
read(B)	
if A = 0, then B := B + 1	
	if B = 0, then A := A + 1
write(B)	
	write(A)

T1 membaca A = 0 dan B = 0, sehingga menulis B = 1
T2 membaca B = 0 dan A = 0 sebelum T1 menulis, sehingga T1 menulis A = 1
Hasil akhir: A = 1; B = 1 → tidak memenuhi consistency requirement

Precedence graph:

Urutan operasi: R1(A), R2(B), R2(A), R1(B), W1(B), W2(A)

- R2(B) mendahului W1(B) → konflik pada B, arc T2 → T1
- R1(A) mendahului W2(A) → konflik pada A, arc T1 → T2

Graf memiliki siklus T1 → T2 → T1, jadi schedule tidak conflict serializable.

3. Apakah dimungkinkan eksekusi konkuren kedua transaksi tersebut menghasilkan serializable schedule?

Mungkin, karena eksekusi konkuren tidak otomatis non-serializable. Konkurensi menghasilkan schedule serializable ketika: 1. ada operasi yang tidak konflik (read-read atau item berbeda) sehingga bebas ditukar 2. semua operasi yang konflik tetap berurutan searah, sehingga precedence graph acyclic
